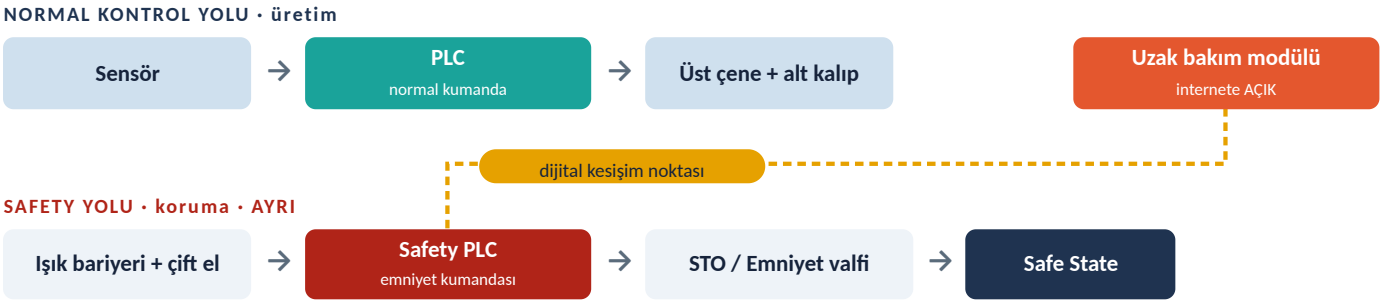
Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad Mustafa Önler | Grup Gece-B | Tarih

Baykal APHS bağlamı: Hidrolik üst çene (koç) ile alt kalıp arası el/parmak için ciddi ezilme tehlikesidir; koruma **ışık bariyeri + çift el kumandası → Safety PLC → STO / hidrolik emniyet valfi** zinciridir. Ve bu makinenin **internete açık bir uzak bakım modülü** vardır — sorular oraya gidecek.



Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Baykal APHS abkant preste temel tehlike, tonlarca kuvvetle aşağı inen hidrolik üst çene (koç) ile alt kalıp arasındaki kapanma bölgesidir. İnsan (operatör), sac levhayı kalıba yerleştirirken veya büküm sırasında levhayı tutarken ellerinin ve parmaklarının üst çene ile kalıp arasında ezilmesi ya da kopması tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ayrıca büküm anında sac levhanın yukarı doğru savrulması ve CNC arka dayama eksenlerinin (X, R, Z) hareketi de çarpma ve sıkışma riski oluşturur.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Emniyet fonksiyonu, operatörün eli üst çene ile kalıp arasındaki tehlikeli bölgedeyken üst çenenin inmesini engelleyen veya inişi anında durduran "Işık bariyeri + çift el kumandası → Safety PLC → STO / hidrolik emniyet valfi" koruma zinciridir.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemadaki alt satırda yer alan "SAFETY YOLU - koruma - AYRI" etiketli hattın tamamıdır. İzlediği yol sırasıyla şöyledir: [Işık bariyeri + çift el] → [Safety PLC] → [STO / Emniyet valfi] → [Safe State]

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC, abkant presin büküm programlarını, üst çenenin iniş hızını ve basıncını, CNC arka dayama eksenlerinin konumlandırılmasını ve normal çalışma komutlarını yönetir. Safety PLC ise yalnızca insan güvenliğinden (ışık bariyeri ve çift el kumandasından gelen sinyallerden) sorumludur. En önemli fark, Safety PLC'nin yedekli (redundant) mimariye sahip olması ve kendi iç teşhisini (self-diagnostic) yaparak arıza anında sistemi güvenli duruma geçirmesidir.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

PLr veya SIL, emniyet fonksiyonunun ne kadar güvenilir olması gerektiğini belirten uluslararası standartlardır (PL için ISO 13849-1, SIL için IEC 62061). Abkant preslerde üst çenenin el ve parmakları ezme veya koparma riski çok yüksek olduğu için bu fonksiyon genellikle en yüksek seviyede (PLr e) tasarlanır; böylece elektronik veya yazılımsal bir arıza durumunda dahi emniyetin devre dışı kalmaması garanti edilir. Bu hayati önem taşır.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Baykal APHS için "Safe State", STO (Safe Torque Off) ve hidrolik emniyet valflerinin devreye girerek pompa motorunun enerjisini kesmesi ve üst çenenin hareketini anında durdurması durumudur. Hidrolik preste üst çene kendi ağırlığıyla düşebileceği için safe state yalnızca enerjinin kesilmesi değil, üst çenenin bulunduğu konumda tutulması ve makinenin kendiliğinden yeniden çalışmamasıdır.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Emniyet fonksiyonu, makinenin genel durumunu, hata kodlarını ve emniyet durumunu normal üretim ekranına aktarmak için şemada turuncu kesik çizgilerle gösterilen **"dijital kesişim noktası"** üzerinden Normal PLC ile haberleşir.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Siber müdahale, şemada sağ üstte yer alan ve internete açık olan uzak bakım modülü üzerinden sisteme sızan bir saldırganın, dijital kesişim noktası yoluyla Normal PLC ve Safety PLC arasındaki haberleşmeyi manipüle etmesiyle gerçekleşir. Saldırgan bu yolla ışık bariyerini veya çift el kumandası denetimini yazılımsal olarak etkisiz hale getirebilir.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.